

Расчетно-графическое задание по теме «Многомерные распределения»

Введение

Данное задание можно выполнять в удобном для Вас формате.

Можно использовать табличные процессоры (Excel, Google Sheets, Libre Office, ...), но можно также выполнять на удобном для Вас языке программирования.

Примечание: Если будете использовать Python, то советуем делать в Jupyter Notebook, так будет удобнее оформлять отчет, можно будет сразу писать текст в Markdown.

Все расчеты следует делать «вручную», не следует пользоваться готовыми библиотеками / функциями табличного процессора для их выполнения. Прочие задачи, например, построение графиков / гистограмм, разрешается делать с использованием сторонних инструментов.

Блок 1

Задание 1

Каждому из вас привязан отдельный вариант задания. Номер варианта равняется Вашему номеру в таблице. В соответствующем файле находится таблица с законом многомерного дискретного распределения. Откройте и перенесите ее в удобную для Вас среду.

Задание 2

Одно из значений вероятности закона распределения не указано. Найдите его. Чем Вы воспользовались, чтобы найти это значение?

Задание 3

Найдите многомерную функцию распределения для заданного закона.

Задание 4

Найдите законы и функции маргинальных распределений для каждой координаты заданного случайного вектора.

Постройте гистограммы для законов маргинальных распределений, где по оси абсцисс будут принимаемые случайными величинами значения, а по оси ординат - вероятности их появления.

Постройте также графики функций распределения.

Задание 5

Для маргинальных распределений найдите числовые характеристики:

- Математическое ожидание
- Дисперсию
- Среднее квадратичное отклонение
- Медиану
- Моду

Задание 6

Проверьте независимость искомых случайных величин.

Задание 7

Посчитайте коэффициент линейной корреляции данных величин. Равен ли он нулю? Есть ли тому причина? Что еще Вы можете сказать, глядя на него?

Задание 8

Постройте уравнение регрессии Y на X : $E(Y|X = x)$.

Важное замечание: в источниках под «уравнением регрессии» обычно понимают «эмпирическое уравнение регрессии», которое создается не для самих теоретических случайных величин, а для выборок из их распределений. С этими уравнениями Вы уже познакомитесь в следующем семестре, сейчас они нам не нужны.

Блок 2: моделирование

Задание 1

Выберите одно из маргинальных распределений (X или Y) и смоделируйте данные из этого распределения. Возьмите не менее 10000 значений.

Из генераторов случайных чисел Вам разрешается использовать только стандартный датчик (тот, который генерирует равномерно числа из промежутка $(0; 1)$). В Excel и Google Sheets функции называются «СЛЧИС» и «RAND» соответственно. В Python, например, можно использовать `random.random`.

Hint: вспомните задание 167 из задачника и попробуйте понять, как сделать нечто подобное для дискретных распределений, а не абсолютно непрерывных.

Задание 2

Составьте таблицу, где Вы для каждого значения случайной величины посчитаете относительную частоту ее появления в сгенерированных данных. Постройте по этой таблице гистограмму, аналогичную заданию 1.4

Сравните данную гистограмму с гистограммой закона распределения из упомянутого задания. Похожи ли они? Обоснуйте с точки зрения теории вероятностей, почему они (не)похожи.

Задание 3

Возьмите любую конечную возрастающую натуральную последовательность чисел $\{n_i\}_{i=1}^N$, достаточно большую, чтобы построить наглядный график. При необходимости сгенерируйте больше данных.

Для каждого значения n_i возьмите n_i сгенерированных значений и посчитайте для них среднее арифметическое: $a_i = \frac{S_{n_i}}{n_i}$.

Постройте график зависимости a_i от n_i . Какое поведение Вы наблюдаете? Объясните с точки зрения теории вероятностей, почему оно именно такое.

Отчет

Отчет о проделанной работе должен содержать ответы на предоставленные задания, пояснения их решений и все необходимые данные/таблицы/графики/гистограммы.

Рекомендации:

- Если задание выполнялось в Jupyter Notebook, то отчет оформить можно прямо в нем и просто предоставить **рабочую** ссылку на репозиторий с ним.
- Если задание выполнялось с помощью табличных процессоров, то отчет можно оформить в Google/Word-документе и приложить их вместе с исходной таблицей с решением.

В индивидуальном порядке в случае сомнений в легитимности выкладок, а также в случае наличия подозрения на плагиат, может проводиться защита работ, однако с каждой работой так происходить не будет. Только если это будет необходимо.

Бонусный вопрос (на очки)

Как Вы могли предположить, параметры исходного закона многомерного распределения были сгенерированы программно. И если на значения случайных величин ограничения могут быть наложены произвольно, то на вероятности ограничения возникают естественно.

Предложите алгоритм, который для любых N , M и P способен **равновероятно** сгенерировать любой вариант из возможных **корректных** распределений вероятностей для дискретного двумерного распределения с таблицей размера $N * M$ так, чтобы каждое значение вероятности в своем десятичном представлении имело не более P знаков после запятой. Вместе с этим предложите также алгоритм, который схожим образом генерирует распределение вероятностей, но с условием, что координаты случайного вектора должны быть независимы.

Первые две (2) **полностью правильно** сделанные РГЗ с корректным ответом на данный вопрос получают дополнительно по десять (10) очков.